

Manual de usuario - GEO ARTE CDMX

Version: 1.2 - Audiencia: ciudadanos, investigadores y autoridades Plataforma: aplicacion web Next.js - Datos: padron SECTEI, metricas territoriales y repositorio cualitativo

GEO ARTE CDMX es una plataforma de inteligencia territorial para consultar, analizar y -segun el perfil- gestionar la infraestructura cultural de las 16 alcaldias de la Ciudad de Mexico.

Este manual explica:

- 1. Como funciona la interfaz global.
- 2. Los tres tipos de inicio de sesion y sus diferencias.
- 3. Cada pantalla, control y flujo de trabajo.
- 4. Que miden los KPIs, graficos y exportaciones y de que fuentes provienen los datos ([capitulo 9](#9-referencia-de-kpis-y-graficos), §9.1-9.8), incluidas las [columnas del padron en Excel/CSV/JSON (§9.8)](#98-exportacion-del-padron--columnas-y-hojas).

Tabla de contenidos

- 1. [Convenciones y modos de operacion](#1-convenciones-y-modos-de-operacion)
- 2. [Interfaz global](#2-interfaz-global)
- 3. [Autenticacion y perfiles](#3-autenticacion-y-perfiles)
- 4. [Navegacion por tipo de usuario](#4-navegacion-por-tipo-de-usuario)
- 5. [Modulos publicos](#5-modulos-publicos)
- 6. [Mi Perfil](#6-mi-perfil)
- 7. [Centro de reportes](#7-centro-de-reportes)
- 8. [Panel de administracion](#8-panel-de-administracion)
- 9. [Referencia de KPIs y graficos](#9-referencia-de-kpis-y-graficos)
- 10. [Glosario y estados](#10-glosario-y-estados)
- 11. [Preguntas frecuentes operativas](#11-preguntas-frecuentes-operativas)

1. Convenciones y modos de operacion

1.1 Modo demo vs. Supabase

La aplicacion puede mostrar datos de dos formas:

Indicador en pantalla	Significado
Modo demo / badge ambar	Datos de ejemplo locales; no requiere base de datos
Metricas Supabase / badge verde	Datos reales desde Supabase (padron, metricas, exportaciones)

Cuando Supabase esta configurado ('NEXT_PUBLIC_SUPABASE_*' en el entorno), las pantallas intentan cargar datos en vivo. Si falla la conexion, muchas secciones vuelven a modo demo con un aviso.

1.2 Rutas principales

Ruta	Nombre en menu
'/'	Inicio
'/sobre-el-proyecto'	Proyecto
'/mapa'	Mapa
'/dashboard'	Dashboard
'/reportes'	Reportes
'/investigacion'	Investigacion
'/politicas'	Políticas
'/contacto'	Soporte
'/admin'	Administracion *(solo Autoridad)*
'/perfil'	Mi perfil *(sesion)*

1.3 Alcaldias de la CDMX

La plataforma trabaja con las 16 demarcaciones territoriales de Ciudad de Mexico. Aparecen en filtros, busquedas, comparadores y metricas de brecha/cobertura.

2. Interfaz global

2.1 Barra superior (Header)

Logo GEO ARTE CDMX -> enlace a Inicio.

Menu principal (scroll horizontal en pantallas pequenas):

- Orden: Inicio - Proyecto - Mapa - Admin *(solo Autoridad)* - Dashboard - Reportes - Investigacion - Politicas - Soporte.
- El item activo se resalta segun la ruta actual.

Busqueda cultural (visible en pantallas 'xl' y superiores):

- Campo compacto: *«Buscar alcaldia o espacio...»*.
- Autocompletado de alcaldias y espacios culturales (consulta remota cuando hay Supabase).
- Al seleccionar un resultado, navega al mapa con parametros URL (q, alcaldia, espacio).

Menu de usuario (avatar o iniciales):

- Con sesion: enlace a Mi perfil, nombre, rol y Cerrar sesion.
- Sin sesion: enlace a Iniciar sesion.

2.2 Pie de pagina (Footer)

Enlaces rapidos a Mapa, Estadisticas (Dashboard), Investigacion, Recomendaciones (Politicas), Proyecto y Soporte. Incluye aviso de copyright institucional.

2.3 Busqueda cultural - uso detallado

La busqueda aparece en tres variantes:

Ubicacion | Variante | Comportamiento
Barra superior | 'compact' | Navega al mapa al elegir sugerencia
Inicio (hero) | 'hero' | Boton «Explorar Datos»; lista ampliada de alcaldias
Mapa | 'map' | Filtra el visor sin salir de la pagina

Sugerencias mostradas:

- Alcaldia: nombre de demarcacion + subtitulo «Alcaldia - CDMX».
- Espacio: nombre del espacio cultural del padron; al elegirlo, centra el mapa en ese pin.

Atajos de teclado en el desplegable: flechas arriba/abajo para navegar, Enter para confirmar, Escape para cerrar.

3. Autenticacion y perfiles

3.1 Los tres perfiles

Perfil | Icono | Descripcion en pantalla | Campos extra en registro
Ciudadano | Usuario | Consulta mapas, guarda recursos y participa | Ninguno
Investigador | Microscopio | Datos, reportes y analisis territorial | Institucion, area de investigacion
Autoridad | Escudo | Administra espacios, capas SIG y validaciones | Institucion, cargo o area

Importante: al iniciar sesion debes seleccionar el mismo perfil con el que te registraste. Si no coincide, veras un error del tipo:
«Esta cuenta esta registrada como investigador, no como ciudadano».

3.2 Iniciar sesion ('/login')

Pasos:

1. Abre Iniciar sesion desde el menu de usuario o /login.
2. En Tipo de perfil, elige Ciudadano, Investigador o Autoridad.
3. Ingresa correo y contrasena (minimo 6 caracteres).
4. Pulsa Entrar.

Opciones adicionales:

- ¿Olvidaste tu contrasena? -> /recuperar-contrasena.
- ¿No tienes cuenta? -> /registro.
- Parametro ?next=/ruta - tras login exitoso, te lleva a esa ruta (si es segura).

Redireccion automatica tras login:

Perfil | Destino por defecto
Ciudadano | '/perfil'
Investigador | '/perfil'
Autoridad | '/admin'

Modo demo (sin Supabase): aparece un bloque «Cuentas de demostracion» con usuarios precargados (contrasena 'demo123' para todos):

Correo | Perfil
'ciudadano@geoarte.mx' | Ciudadano
'investigador@geoarte.mx' | Investigador
'autoridad@geoarte.mx' | Autoridad

Con Supabase: si existen credenciales 'TEST_LOGIN_*' en '.env', se autocompletan al cambiar de perfil.

3.3 Crear cuenta ('/registro')

Campos comunes:

- Nombre completo.
- Correo electronico.
- Contraseña y confirmacion.
- Aceptacion de terminos del servicio y politica de privacidad CDMX.

Campos condicionales:

- Investigador: Institucion u organizacion - Area de investigacion (texto en mayusculas).
- Autoridad: Institucion u organizacion - Cargo o area (texto en mayusculas).

Tras registrarse con Supabase, el correo debe verificarse antes de usar funciones completas.

3.4 Verificacion y recuperacion de contrasena

Ruta | Funcion
'/verificar-email' | Reenviar correo de verificacion; simular verificacion en demo
'/email-verificado' | Confirmacion de cuenta activada
'/recuperar-contrasena' | Solicitar enlace de restablecimiento
'/restablecer-contrasena' | Definir nueva contrasena (requiere token valido del correo)

Si inicias sesion con correo no verificado, se redirige automaticamente a Verificar email.

4. Navegacion por tipo de usuario

4.1 Matriz de acceso

Funcionalidad	Visitante	Ciudadano	Investigador	Autoridad
Inicio, Proyecto, Mapa, Dashboard, Investigacion, Politicas, Contacto		'		'
Ver menu **Administracion**		'L		'L
Entrar a '/admin'		'L		'L
Mi Perfil		'L		'
Guardar espacios en mapa		'L		'
Reportes (Supabase)		'L		'*
Generar exportaciones remotas		'L		'*
Gestionar padron y usuarios		'L		'L

* Requiere cuenta Supabase verificada.

4.2 Rutas de trabajo recomendadas

Ciudadano

Inicio -> Mapa (explorar y guardar) -> Politicas (contexto) -> Perfil (recursos guardados)
--

Investigador

Dashboard (filtros) -> Investigacion (cualitativo) -> Reportes (exportar) -> Perfil (historial)

Autoridad

Admin (mantenimiento) -> Mapa (validar georreferencia) -> Dashboard (supervision) -> Logs (auditoria)

5. Modulos publicos

5.1 Inicio ('/')

Proposito

Panorama ejecutivo de la infraestructura cultural: indicadores clave, vista previa del mapa y alertas de brecha territorial.

Secciones de la pantalla

A. Hero

- Titulo: *Visualizacion y Analisis de la Infraestructura Cultural en CDMX*.
- Busqueda por alcaldia con autocompletado (misma logica que la barra superior).
- Boton Explorar Datos -> navega al mapa con la alcaldia o consulta seleccionada.

B. Tarjetas de indicadores (4 KPIs)

KPI		Que muestra
Total Espacios		Conteo del padron georreferenciado
Alcaldias		Cobertura territorial (p. ej. '16 / 16')
Cobertura Prom.		Indice promedio de accesibilidad
Periodo		Corte de datos (ano o semestre)

- Badge Supabase y boton Actualizar cuando hay datos en vivo.

C. Explorador espacial

- Mini-mapa con pins de muestra del padron.
- Contador de espacios georreferenciados visibles.
- Enlace Abrir mapa completo.

D. Accesos directos

Tarjeta | Destino | Uso
Visor Geografico | '/mapa' | Capas y vacios territoriales
Tablero Estadistico | '/dashboard' | Graficas comparativas
Generador de Reportes | '/reportes' | Informes sectoriales *(destacado)*
Gestion de Datos | '/admin' | Solo util para Autoridad

E. Monitoreo de infraestructura

Dos paneles analiticos:

1. Crecimiento del padron (grafico de area): evolucion anual del numero de espacios (eje X: anos; eje Y: total de espacios).
2. Brecha territorial (barras horizontales): deficit por alcaldia, dividido en:
 - Mayor deficit - alcaldias con brecha mas alta.
 - Menor deficit - alcaldias con mejor cobertura relativa.

Cada barra muestra el % de brecha y el numero de espacios. Las prioridades son:

Prioridad | Significado
Critico | Brecha muy alta; intervencion urgente
Atencion | Brecha moderada
Estable | Situacion relativamente equilibrada

Enlace Ver Dashboard Completo al final de la seccion.

5.2 Proyecto ('/sobre-el-proyecto')

Proposito

Documentacion institucional: por que existe la plataforma, como se construyeron los datos y quien participa.

Contenido

Bloque | Descripcion
Hero | Presentacion del proyecto GEO ARTE CDMX
Objetivos estrategicos | Metas de visualizacion, analisis y politica publica
Metodologia | Pasos: recoleccion -> georreferenciacion -> validacion -> publicacion
Fuentes de informacion | SECTEI, padron cultural, fuentes abiertas; badge de origen de datos
Barra lateral | Equipo core, colaboradores, licencia de datos
CTA datos crudos | Enlace al centro de contacto / datasets

No requiere sesion. Ideal para citar la plataforma en informes academicos o memorias tecnicas.

5.3 Mapa interactivo ('/mapa')

Proposito

Visor GIS principal: espacios del padron SIC, capas territoriales, recursos cualitativos y herramientas de filtrado.

Busqueda Preset capas Capas Filtros & %
MAPA (Leaflet) %
[Panel flotante de espacio/recurso] %

- **Busqueda**** | Filtra por alcaldía o nombre de espacio
- **Preset Infraestructura**** | Muestra las 12 tipologías SIC del padrón
- **Preset Territorial**** | Oculta pins; activa capas de densidad, cobertura y NSE
- **Capas**** | Panel lateral: visibilidad y opacidad por tipología
- **Filtros avanzados**** | Tipos, brecha mínima, solo vacíos culturales
- **Pantalla completa**** | Expande el mapa a todo el viewport

1. Auditorios
2. Bibliotecas
3. Bibliotecas DGB
4. Casas de artesanías
5. Casas y centros culturales
6. Centros coord. de pueblos indígenas
7. Complejos cinematográficos
8. Galerías
9. Librerías y puntos de venta
10. Museos
11. Teatros
12. Universidades

****Transporte**** | Red de transporte publico (lineas/estaciones)
****Densidad**** | Densidad de infraestructura por macrozona
****Nivel socioeconomico**** | Segmentacion NSE territorial
****Cobertura**** | Indice de cobertura cultural por zona

- Tipos de espacio: activar/desactivar cada tipología SIC.
- Brecha mínima (%): slider para mostrar solo zonas con déficit igual o superior.
- Solo vacíos culturales: oculta espacios en zonas ya saturadas.
- Alcaldía: limita el análisis a una demarcación.
- Botones Aplicar y Restablecer.

1. Clic en un pin -> panel inferior con:
 - Fotografía del espacio (si existe en Storage/SIC).
 - Tipología, nombre, dirección.
 - Como llegar -> abre Google Maps con coordenadas.
 - Guardar espacio / Quitar de guardados (requiere sesión).
 - Mi perfil -> acceso directo a recursos guardados.
1. Sin sesión, el botón de guardar muestra Inicia sesión para guardar.

Recursos cualitativos en el mapa

Si un recurso de investigacion tiene coordenadas, puede abrirse con '?recurso=ID'. Se muestra un panel con snippet, investigador y enlace al detalle en Investigacion.

Parametros URL (enlaces profundos)

Parametro	Ejemplo	Efecto
'q'	'?q=Iztapalapa'	Busqueda de texto
'alcaldia'	'?alcaldia=Coyoacan'	Filtra por demarcacion
'espacio'	'?espacio=UUID'	Centra y abre ficha del espacio
'recurso'	'?recurso=c1'	Abre recurso cualitativo
'lat' + 'lng'	'?lat=19.43&lng=-99.14'	Centra el mapa en coordenadas

Fuente de datos

- Espacios: tabla espacios_culturales (Supabase) o mock local.
- Territorial: metricas por alcaldia, poligonos, densidad macrozonal, transporte.
- Badge inferior indica si las capas vienen de Supabase o estimacion local.

5.4 Dashboard estadistico ('/dashboard')

Proposito

Analisis cuantitativo del padron con filtros cruzados, graficos interactivos, comparador entre alcaldias y exportacion masiva.

Barra de filtros avanzados

Seis selectores que recalculan todos los KPIs, graficos y la tabla:

Filtro	Opciones típicas	Efecto
Alcaldia	Todas + 16 demarcaciones	Cambia KPIs a vista local; recarga densidad por macrozona
Disciplina	Todas, Musica, Teatro, Artes visuales, Danza...	Filtra espacios y participacion
Periodo	Anos academicos (p. ej. 2023-2024)	Puede recargar metricas de otro 'anioCorte' via API
NSE	Todos, Bajo, Medio, Alto	Segmenta estadísticas socioeconomicas
Rango de edad	Todos, 18-29, 30-44, 45-59, 60+	Activa serie «Participacion Edad» si existe en Supabase
Genero	Todos, Mujer, Hombre, No binario/otro	Filtra visualizacion del grafico de participacion

Debajo de los filtros aparece un resumen textual del corte activo (p. ej. «Toda la CDMX - corte 2024»).

Avisos (badge ambar): si no hay datos para la combinacion de filtros (p. ej. participacion por genero vacia), se muestra un mensaje explicativo.

Cabecera del tablero

- Titulo Dashboard Estadistico + ano de corte.
- Badge Metricas Supabase o Modo demo.
- Exportar Datos -> PDF del snapshot actual.
- Generar Reporte -> /reportes.

KPIs (4 tarjetas superiores)

Ver seccion 9.2 para el detalle completo segun filtro de alcaldia.

Graficos principales

Ver seccion 9.3.

Interaccion:

- Participacion por genero: desplazamiento horizontal en movil (muchas tipologias SIC).
- Tooltips: al pasar el cursor sobre barras, lineas o sectores del donut.
- Leyenda scrollable en distribucion por tipologia.

Tabla «Detalle de espacios culturales»

Columna | Descripcion

ID | Identificador abreviado del registro

Nombre | Denominacion oficial

Alcaldia | Demarcacion

Compleitud | % de campos llenos en el padron (0-100)

Estado | Publicado - Revision - Borrador

- Paginacion: 20 registros por pagina.
- Exportar pagina o conjunto completo: CSV o JSON.

Panel lateral - Comparador territorial

1. Selecciona Alcaldia A (indicador azul marino).
2. Pulsa el boton central !A para intercambiar A y B.
3. Selecciona Alcaldia B (indicador rosa).

Metricas comparadas (Supabase):

- Espacios culturales (conteo).
- Cobertura (%).
- Brecha territorial (%).

Hallazgo automatico: texto del tipo «Alcaldia X y Y difieren N pp en brecha territorial».

Ver Recomendaciones -> '/politicas'.

Exportacion rapida (panel inferior derecho)

Formato | Contenido

****GeoJSON**** | Geometrias de espacios filtrados

****XLSX**** | Libro Excel multi-hoja (KPIs, participacion, tendencia y hoja ****Espacios**** con el padron completo - [9.8](#98-exportacion-del-padron--columnas-y-hojas))

****CSV / JSON**** | Padron filtrado desde botones de la tabla (mismas columnas que [9.8](#98-exportacion-del-padron--columnas-y-hojas))

****PDF**** | Informe visual del tablero con filtros aplicados

5.5 Investigacion ('/investigacion')

Proposito

Repositorio de datos cualitativos geolocalizados: entrevistas, encuestas, grupos focales y otros materiales de campo.

KPIs de cabecera

KPI | Calculo

Recursos totales | Conteo de entradas activas en catalogo

Digitalizados | % con flag 'digitalizado = true'

Alcaldias | Demarcaciones distintas con al menos un recurso

Panel izquierdo - catalogo

- Búsqueda por texto en título/snippet.
- Filtros desplegados: tipo de recurso, alcaldía.
- Limpiar filtros restablece la vista.
- Lista paginada; cada tarjeta muestra tipo, fecha, título, snippet y badge de verificación.

Tipos de recurso: p. ej. Entrevista, Encuesta, Grupo focal (según catálogo activo).

Panel derecho - detalle

Pestana Ficha:

- Título, investigador, fecha, alcaldía.
- Resumen ejecutivo.
- Transcripción por turnos (Investigador / Informante).
- Badge Verificado si paso validación institucional.

Pestana Herramientas:

Acción | Resultado
 Generar informe | PDF del recurso vía API
 Exportar JSON | Archivo estructurado del recurso
 Exportar CSV | Tabla resumida
 Ver en mapa | '/mapa?recurso=ID&lat=...&lng=...'

Si el recurso no tiene coordenadas, el enlace al mapa muestra aviso.

Estado vacío

Si no hay recursos publicados, se invita a crear contenido desde Admin -> Investigación cualitativa.

5.6 Políticas públicas ('/politicas')

Propósito

Traducir el diagnóstico territorial en recomendaciones accionables para inversión cultural y equidad de género.

Héro

- Badge de fase de implementación.
- KPIs: intervenciones planificadas, impacto social estimado, presupuesto MXN, alcance (16 municipios).
- Botón Descargar informe completo (PDF).

Evidencia del diagnóstico

- Texto narrativo con cifras destacadas (p. ej. déficit > 70%).
- Gráfico de brecha de inversión por alcaldía: barras comparativas para priorizar zonas.

Recomendaciones estratégicas

- Filtro por objetivo: Todos - Equidad de género - Cobertura territorial - Infraestructura - etc.
- Tarjetas de acción con:
 - Prioridad (Alta / Media / Baja).
 - Indicador de costo (\$ a \$\$\$).
 - Alcaldía objetivo.
 - Descripción e impacto estimado en ciudadanos.
 - Enlaces a Dashboard o Mapa cuando aplica.
 - Descargar brief (PDF individual por acción).

5.7 Soporte / Contacto ('/contacto')

Proposito

Canal de ayuda, documentacion tecnica y acceso a datos abiertos.

Secciones

A. Buzon de consultas

Formulario con nombre, correo, asunto y mensaje. Las consultas llegan al panel Admin -> Consultas de contacto (Autoridad).

B. Preguntas frecuentes

Acordeon con temas: actualizacion de datos, uso del mapa, API, licencias, etc.

C. API de datos abiertos

- URL base del API.
- Listado de endpoints (/api/data/home, /api/data/mapa, /api/data/dashboard, etc.).
- Ejemplo cURL listo para copiar.
- Token de acceso *(si esta configurado en el entorno)*.

D. Datasets

Catalogo de conjuntos descargables (GeoJSON del padron, CSV de metricas, etc.) con descripcion y enlace.

E. Politicas de uso

Terminos de reutilizacion de datos abiertos CDMX.

6. Mi Perfil

Ruta: '/perfil' - Requisito: sesion activa.

6.1 Cabecera

- Avatar (foto subida o iniciales del nombre).
- Nombre, subtítulo según rol e institución.
- Badge de rol (Ciudadano / Investigador / Autoridad).
- Estadísticas personales: recursos guardados, reportes generados.

6.2 Pestana «Mis Recursos»

Lista de espacios culturales guardados desde el mapa.

Accion | Descripcion
Filtrar por tipo | Desplegable con tipologias presentes en tu lista
Abrir | Enlace al mapa centrado en el espacio
Eliminar | Quita el espacio de favoritos *(Supabase)*
Explorar mapa | Boton para descubrir mas espacios

Estado vacio: mensaje invitando a guardar desde el visor geografico.

6.3 Pestana «Historial»

Registro de exportaciones y descargas:

- Título del informe o dataset.
- Formato (PDF, Excel, o CSV si es una exportacion anterior).
- Fecha de generacion.
- Volver a descargar o eliminar del historial.

6.4 Pestana «Configuracion»

- Nombre para mostrar: editable con Supabase.
- Correo: solo lectura.
- Avatar: subida de imagen al bucket avatars *(Supabase)*.

7. Centro de reportes

Ruta: '/reportes' - Requisito: sesion con Supabase (cualquier perfil verificado).

7.1 Vista general

- 4 KPIs personales de exportacion (ver [9.4](#94-reportes--kpis)).
- Enlace Explorar metricas -> Dashboard.

7.2 Generar un reporte - paso a paso

1. Elegir plantilla en la cuadrícula de plantillas:

Plantilla | Contenido tipico | Formatos
Diagnostico Territorial | Brechas y cobertura por demarcacion | PDF, Excel (.xlsx)
Impacto Social | Participacion por genero, NSE y edad | PDF, Excel (.xlsx)
Resumen Ejecutivo | Panorama CDMX para autoridades | PDF, Excel (.xlsx)

1. Ajustar filtros (mismos ejes que Dashboard): alcaldia, disciplina, periodo, NSE, edad, genero.

1. Vista previa del resumen de filtros antes de generar.

1. Pulsar el boton del formato deseado: PDF o Excel.

1. El archivo se descarga y queda registrado en Historial de exportaciones.

Nota: El Centro de reportes no ofrece CSV como informe (un solo archivo plano). Para datos tabulares del padron con muchas columnas, usa Excel o la exportacion CSV / JSON desde el Dashboard.

7.3 Contenido del Excel (.xlsx)

El libro generado en reportes incluye varias hojas (misma logica que el informe completo del Dashboard):

Hoja | Contenido
Resumen | Filtros aplicados, avisos y total de espacios filtrados
KPIs | Indicadores del tablero con los filtros actuales
Participacion | Porcentajes por genero (tipologias agregadas)
Tendencia | Serie de existencia anual del padron (segun territorio)
Espacios | Padron filtrado - ver [columnas en 9.8](#98-exportacion-del-padron--columnas-y-hojas)

7.4 Historial

Tabla con titulo, categoria, estado (Publicado / Generado / Borrador), fecha y autor.

- Menu de acciones: Descargar de nuevo, Eliminar.
- Los reportes generados en esta sesion/web quedan vinculados a tu userId.
- El historial puede incluir exportaciones CSV antiguas; las nuevas generaciones en web son PDF y Excel.

7.5 Panel de ayuda

Texto contextual sobre interpretacion de filtros, formatos y tiempos de generacion.

8. Panel de administracion

Ruta: '/admin' - Requisito: rol Autoridad con Supabase.

Si no cumples el requisito, veras un mensaje con enlace a login ('?next=/admin').

8.1 Vista general

- Menu lateral (desktop) o selector desplegable (movil).
- Cabecera: titulo, boton Nuevo Espacio, acceso rapido a Logs del Sistema.
- 4 KPIs administrativos (ver [9.7])(#97-administracion--kpis)).

8.2 Espacios culturales

Tres sub-pestanas:

Listado maestro

- Búsqueda por ID o nombre.
- Tabla: ID, nombre, alcaldía, tipo, estado, acciones (editar / eliminar).
- Paginación server-side con Supabase.
- Nuevo espacio abre modal de alta.

Flujo de revision

Kanban del ciclo de vida:

Borrador -> Revision -> Publicado

- Arrastrar o boton Publicar mueve espacios entre columnas.
- Solo espacios Publicados aparecen en el mapa publico.

Editor cartografico

- Seleccionar espacio sin coordenadas validas.
- Introducir latitud y longitud manualmente.
- Guardar coordenadas actualiza el padron y el pin en mapa.

8.3 Capas SIG

CRUD del catalogo de capas vectoriales/raster:

- Nombre, tipo, URL de servicio, estado activo/inactivo.
- Las capas activas alimentan el visor y el contador de KPI «Capas SIG».

8.4 Capas del mapa

Panel operativo para sincronizacion territorial:

- Estado de capas: metricas, densidad, geometrias, transporte.
- Boton Sincronizar ejecuta el pipeline admin (sync:mapa).
- Registro en mapa_sync_log *(visible en logs)*.

8.5 Fuentes de informacion

Metadatos de procedencia: institucion, URL, fecha de corte, notas de calidad.

8.6 Politicas publicas

Editor de recomendaciones mostradas en '/politicas':

- Secciones por objetivo estrategico.
- Acciones con prioridad, costo, alcaldia, impacto.
- Publicar/desactivar entradas.

8.7 Investigacion cualitativa

Alta/edicion de recursos del repositorio publico:

- Tipo, titulo, alcaldia, investigador, resumen, transcripcion JSON.
- Coordenadas opcionales para geolocalizacion en mapa.
- Flags: verificado, digitalizado, activo.

8.8 Centro de reportes (admin)

Gestion de plantillas disponibles en '/reportes':

- Titulo, descripcion, categoria, formatos permitidos.
- Filtros por defecto al seleccionar la plantilla.

8.9 Consultas de contacto

Bandeja de mensajes del buzón '/contacto':

- Listado con fecha, correo, asunto.
- Modal de detalle; marcar como atendida.

8.9 Usuarios

- Listado de cuentas registradas.
- Crear usuario (correo, nombre, rol inicial).
- Cambiar rol (Ciudadano / Investigador / Autoridad).
- Solo accesible via API protegida require-autoridad.

8.10 Historial / logs

Auditoria consolidada:

- Altas y cambios de espacios, capas, usuarios.
- Sincronizaciones de mapa.
- Exportaciones relevantes.
- Filtro por fecha y tipo de evento.

8.11 Pendientes

Cola de validaciones institucionales (contenido en revision, consultas sin responder, espacios incompletos). El badge numerico en el menu indica cuantos items requieren atencion.

9. Referencia de KPIs y graficos

Indice del capitulo:

1. [9.1 Inicio](#91-inicio)
2. [9.2 Dashboard - KPIs](#92-dashboard--kpis)
3. [9.3 Dashboard - graficos](#93-dashboard--graficos)
4. [9.4 Reportes - KPIs](#94-reportes--kpis)
5. [9.5 Investigacion - KPIs](#95-investigacion--kpis)

6. [9.6 Politicas - KPIs del hero](#96-politicas--kpis-del-hero)
7. [9.7 Administracion - KPIs](#97-administracion--kpis)
8. [9.8 Exportacion del padron - columnas y hojas](#98-exportacion-del-padron--columnas-y-hojas)

9.1 Inicio

Elemento | Tipo | Que mide | Fuente
 Total Espacios | KPI | Registros georreferenciados | RPC / conteo padron
 Alcaldías | KPI | Demarcaciones con cobertura | Metricas territoriales
 Cobertura Prom. | KPI | Media de indice de accesibilidad | 'metricas_alcaldia'
 Periodo | KPI | Año-semestre del corte | Config 'anioCorte'
 Crecimiento padron | Area | Espacios por año | Serie existencia anual
 Brecha por alcaldía | Barras H | % deficit + nº espacios + prioridad | Brecha territorial SECTEI

9.2 Dashboard - KPIs

Alcaldia = «Todas»

KPI | Valor | Nota bajo el numero
 Total Espacios | Conteo nacional | «Padron SECTEI»
 Alcaldías | Normalmente 16 | «Demarcaciones»
 Cobertura Territorial | % promedio CDMX | «Ciudad completa»
 Brecha Promedio | Media de brechas | «Por demarcacion»

Alcaldia especifica

KPI | Significado
 Espacios en demarcacion | Conteo local
 Cobertura local | % en esa alcaldía
 Brecha territorial | % deficit SECTEI
 Tipologías activas | Tipos SIC distintos en el filtro

9.3 Dashboard - graficos

Grafico | Ejes / series | Interpretacion
 Participacion por Genero | X: tipologia SIC - Y: % - Series: Masculino, Femenino, Otros | Equidad de participacion por tipo de espacio
 Existencia anual del padron | X: año - Y: espacios - Serie 2: variacion anual | Crecimiento del padron en el tiempo
 Indicadores de movilidad | X: mes - Y: minutos promedio | Tiempo de acceso cuando no hay serie de existencia
 Densidad de infraestructura | X: macrozona - Y: indice 0-100 | Concentracion relativa Centro/Sur/Oriente/Poniente/Norte
 Distribucion por tipologia | Sectores: tipo SIC - Valor: conteo | Composicion del padron filtrado
 Comparador A vs B | Barras proporcionales por metrica | Brecha entre dos demarcaciones elegidas

Estados de espacio en tabla

Estado | Color | Significado
 Publicado | Verde | Visible en mapa y estadísticas públicas
 Revision | Amarillo | En validación institucional
 Borrador | Gris | Solo visible en admin

9.4 Reportes - KPIs

(Con Supabase - datos de tu cuenta)

KPI | Significado
 Total exportaciones | Registros en historial personal
 Informes PDF | Conteo de PDFs generados
 Datos tabulares | Archivos **Excel (.xlsx)** generados
 Generador web | Exportaciones en el **mes en curso**; si no hay ninguna, texto *PDF - Excel disponibles*; si hay, fecha de la última exportación

9.5 Investigacion - KPIs

KPI | Formula
Recursos totales | 'COUNT(recursos activos)'
Digitalizados | 'ROUND(digitalizados / total × 100) %'
Alcaldías | 'COUNT(DISTINCT alcaldia)'

9.6 Políticas - KPIs del hero

KPI | Contenido
Intervenciones | Acciones planificadas en el documento
Impacto social | Ciudadanos estimados beneficiados
Presupuesto | MXN estimados de inversion
Municipios | Alcaldías cubiertas (16)

9.7 Administracion - KPIs

KPI | Origen
Total Espacios | Espacios activos georreferenciados
Pendientes | Registros en estado Revision
Capas SIG | Capas con 'activo = true'
Usuarios activos | Perfiles con sesion reciente

9.8 Exportacion del padron - columnas y hojas

Aplica a la hoja Espacios del Excel generado en Centro de reportes y Dashboard, y a las descargas CSV / JSON / GeoJSON del padron en Dashboard (con Supabase activo).

Columna | Descripcion
ID del espacio | UUID o identificador en 'espacios_culturales'
ID corto (vista tabla) | Primeros 8 caracteres del ID (mayusculas)
Nombre | Denominacion del espacio
Tipologia SIC | Tipo oficial del registro
Alcaldia | Demarcacion territorial
Direccion | Domicilio o referencia de ubicacion *(si esta capturada en el padron)*
Descripcion | Texto descriptivo del espacio *(si esta capturada)*
Horario | Horario de servicio
Telefono | Contacto telefonico
Latitud (WGS84) | Coordenada norte
Longitud (WGS84) | Coordenada este
Complejidad (%) | Indice 0-100 segun coordenadas, horario y telefono
Estado editorial | Publicado - Revision - Borrador

Origen de datos: tabla 'espacios_culturales' en Supabase. Celdas vacias indican que el campo no fue capturado o esta pendiente de validacion editorial.

PDF (reportes): incluye resumen de metricas y, en el anexo, una muestra de espacios con nombre, alcaldia, direccion/telefono (si existen) y completitud - no replica todas las columnas del Excel.

10. Glosario y estados

10.1 Terminos clave

Termino | Definicion
Padron SECTEI | Inventario oficial de espacios culturales de CDMX
Tipologia SIC | Clasificacion oficial del tipo de espacio (12 categorias)
Brecha territorial | % de deficit de infraestructura respecto a la demanda estimada
Cobertura | % de satisfaccion del indice de accesibilidad cultural
Complejidad | % de campos obligatorios llenos en un registro
Recurso cualitativo | Entrevista, encuesta u otro material de investigacion de campo
Macrozona | Agrupacion territorial: Centro, Sur, Oriente, Poniente, Norte
NSE | Nivel socioeconomico (Bajo, Medio, Alto)

10.2 Formatos de exportacion

Formato | Donde se genera | Contenido

PDF | Dashboard, Reportes, Políticas, Investigacion | Informe visual o brief

CSV | Dashboard, Investigacion | Padron o transcripciones en texto plano (coma + UTF-8 en padron; ver [9.8](#98-exportacion-del-padron--columnas-y-hojas))

XLSX | Dashboard, Reportes | Libro Excel multi-hoja; padron en hoja **Espacios** ([9.8](#98-exportacion-del-padron--columnas-y-hojas))

GeoJSON | Dashboard | Features con propiedades del padron ([9.8](#98-exportacion-del-padron--columnas-y-hojas))

JSON | Dashboard, Investigacion | Snapshot estructurado (padron o recurso cualitativo)

11. Preguntas frecuentes operativas

¿Puedo usar la plataforma sin registrarme? Si. Inicio, Proyecto, Mapa, Dashboard, Investigacion, Políticas y Contacto son publicos. Necesitas cuenta para guardar espacios, generar reportes (Supabase) y acceder a Admin.

¿Por que no veo el menu Administracion? Solo aparece con sesion de Autoridad. Investigadores y ciudadanos no lo ven por diseno.

¿Por que los numeros del Dashboard no cambian al filtrar? En modo demo algunos indicadores son estaticos. Con Supabase, verifica el badge verde y que existan metricas para el 'anioCorte' seleccionado.

¿Como comparto un espacio especifico del mapa? Copia la URL del navegador tras seleccionar el espacio; incluirea '?espacio=ID' o coordenadas.

¿Que significa «Sin datos de participacion para los filtros actuales»? La combinacion alcaldia + disciplina + genero + edad no tiene filas en la tabla de estadísticas. Prueba ampliar filtros a «Todas» / «Todos».

¿Como actualizo las capas del mapa tras una migracion? Como Autoridad: Admin -> Capas del mapa -> Sincronizar. Consulta tambien la documentacion tecnica del mapa.

¿Puedo cambiar mi rol despues del registro? No desde la interfaz publica. Una Autoridad puede reasignar roles en Admin -> Usuarios.

Documentacion relacionada

- [Arquitectura MVC y operacion del mapa territorial](ARCHITECTURE.md#mapa-territorial--seeds-y-sincronizacion) - capas Supabase, seeds y sincronizacion.
- [README del proyecto](../README.md) - instalacion y arranque en desarrollo.

GEO ARTE CDMX - Gobierno de la Ciudad de Mexico - Manual de usuario v1.1